

线性代数 (VIII)

Lecturer: 杨启哲

Last modified: 2026 年 4 月 19 日

1 正交性

我们首先从几何角度来考察一下 $Ax = 0$ 的解。记矩阵 A 的形式如下：

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^T \end{bmatrix}$$

即每个 $\mathbf{a}_i$ 可以视作一个 $n \times 1$ 的矩阵：

$$\mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix}$$

则我们有对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，如果 $\mathbf{x} \in \mathbf{N}(A)$ ，则对于任意的 $i \in [m]$ ，都有：

$$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{x} = 0$$

这说明 $\mathbf{x}$ 与每个 $\mathbf{a}_i$ 都是垂直的，我们也称为正交 (orthogonal) 的。也就是每个满足 $Ax = 0$ 的解 $\mathbf{x}$ ，其与行空间 $\mathbf{C}(A^T)$ 都是垂直的。换句话说， A 的行空间 $\mathbf{C}(A^T)$ 与 A 的零空间 $\mathbf{N}(A)$ 是"垂直"的：

定理 1.1

给定一个矩阵 A ，其行空间 $\mathbf{C}(A^T)$ 和零空间 $\mathbf{N}(A)$ 是正交的 (orthogonal)，即对于任意的 $\mathbf{u} \in \mathbf{C}(A^T)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathbf{N}(A)$ ，我们都有：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = 0$$

特别的其逆命题也成立，即如果存在 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{C}(A^T)$ 中的任何一个 $\mathbf{u}$ 都是垂直的，则：

$$A\mathbf{v} = \mathbf{0}, \text{ 即: } \mathbf{v} \in \mathbf{N}(A).$$

证明： 记 A 是之前的形式, 则 $\mathbf{u} \in \mathbf{C}(A^T)$ 等价于存在 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$ 使得：

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + c_m \mathbf{a}_m = A^T \mathbf{C}$$

从而对于任意 $\mathbf{v} \in \mathbf{N}(A)$ 有：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = (A^T \mathbf{C})^T \mathbf{v} = \mathbf{C}^T A \mathbf{v} = \mathbf{C}^T \mathbf{0} = 0$$

□

正交的子空间： 我们在定理1.1中已经介绍了关于两个空间**正交**的概念，不难发现 $C(A^T), N(A)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。下面我们考虑讨论一下两个**正交的子空间**。首先我们给出相应的定义：

定义 1.2

令 $n \geq 0$, V 和 W 是同一向量空间 (如: $\mathbb{R}^n$) 的两个子空间, 我们称 V 和 W 是**正交的 (orthogonal)**, 记作:

$$V \perp W$$

如果每个 V 中的向量 $\mathbf{v}$ 和 W 中的任何一个向量 $\mathbf{w}$ 的内积均为 0, 即:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = 0$$

我们同样用 $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$ 来表示 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, 显然当我们讨论的是 $\mathbb{R}^n$ 时, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ 也意味着 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 是**垂直的 (perpendicular)**。

注 1.3 (关于垂直与正交)

垂直 (perpendicular) 与正交 (orthogonal) 是两个非常相似的概念, 但具体来说:

1. 垂直更是一个几何上的概念, 意味着两个对象的夹角为 90° 。
2. 正交则是一个更为一般性的抽象概念, 两个元素正交意味着其内积为 0, 而实际上, 只需要满足正定性、共轭对称性、线性性的函数关系便可以称为内积, 因此其适用范围可以更广。如我们可以对在区间 $[-1, 1]$ 上的实值连续函数构成的线性空间定义内积:

$$f \cdot g \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

则我们有: $(\sqrt{\frac{1}{2}}) \cdot (\sqrt{\frac{3}{2}}x) = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{3}}{2}x dx = 0$, 即常值函数 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2}}$ 和 $g(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x$ 是正交的。

但在本课程大部分的时间内, 我们所讨论的内积还只是正常的向量上的内积定义。

注 1.4

出于我们的目的考虑, 为了让大家先建立一个几何直观, 我们后续的讨论和相关定义都是在 $\mathbb{R}^n$ 上进行的。但必须要注意的是, 本节所讨论是可以对任意的线性空间和内积上进行推广的。

例 1.5 (一些例子)

1. 考察 $\mathbb{R}^2$ 上如下两个子空间:

$$V_1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$V_2 = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

则对任何 $(x_1, 0) \in V_1$ 和 $(0, y_2) \in V_2$, 都有:

$$(x_1, 0) \cdot (0, y_2) = x_1 \cdot 0 + 0 \cdot y_2 = 0$$

因此 $V_1 \perp V_2$, 即 V_1 和 V_2 是正交的。

2. 考察 $\mathbb{R}^3$ 上如下三个子空间:

$$V_3 = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$V_4 = \{(0, 0, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$V_5 = \{(0, y, z) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

则我们有:

$$V_3 \perp V_4, V_3 \perp V_5, \text{但 } V_4 \text{ 和 } V_5 \text{ 不正交。}$$

3. 考察任一线性空间 V 和其只包含 0 的子空间 Z , 显然 $V \perp Z$ 。

基与正交子空间的关系. 我们进一步来考察一下正交的子空间之间的关系。第一个要给出的是关于两个空间的基之间的关系:

定理 1.6

给定一个向量空间上的两个子空间 V 和 W , 令 $v_1, \dots, v_k$ 是 V 的一组基, $w_1, \dots, w_l$ 是 W 的一组基, 则 $V \perp W$ 当且仅当对任意的 $i \in [k], j \in [l]$ 我们有: $v_i \perp w_j$ 。

证明: 我们只需证明 $\Leftarrow$ 的方向, 另一边直接由定义可得。

假设对于任意的 v_i 和 w_j , 我们有: $v_i \perp w_j$, 则对于任意的 $v \in V$ 和 $w \in W$, 存在 $a \in \mathbb{R}^k$ 和 $b \in \mathbb{R}^l$ 满足:

$$v = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} a, \quad w = \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_l \end{bmatrix} b$$

从而:

$$\begin{aligned} v \cdot w &= v^T w = a^T \begin{bmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_k^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_l \end{bmatrix} b \\ &= a^T \begin{bmatrix} v_1^T w_1 & \cdots & v_1^T w_l \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_k^T w_1 & \cdots & v_k^T w_l \end{bmatrix} b \\ &= a^T \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} b = 0 \end{aligned}$$

□

定理1.6说明了正交的子空间之间的基之间的关系，我们可以利用其给出定理1.1的一个直接的证明：

证明： [定理1.1的另一个证明] 记矩阵 A 的秩 $\text{rank}(A) = r$ ，令 $\mathbf{C}(A^T)$ 的一组基为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ ， $\mathbf{N}(A)$ 的一组基为 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{n-r}$ ，则由定理1.6，对任意的 $i \in [r]$ 和 $j \in [n-r]$ ，都有：

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{x}_j = 0$$

则考虑任意的 $\mathbf{u} \in \mathbf{C}(A^T)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathbf{N}(A)$ ，存在不全为 0 的系数 $c_1, \dots, c_r$ 和 $d_1, \dots, d_{n-r}$ 使得：

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^r c_i \mathbf{a}_i, \quad \mathbf{v} = \sum_{j=1}^{n-r} d_j \mathbf{x}_j$$

从而：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \left(\sum_{i=1}^r c_i \mathbf{a}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{n-r} d_j \mathbf{x}_j \right) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n-r} c_i d_j (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{x}_j) = 0$$

□

正交补。 上述证明给的一个很重要的直观是， $\mathbf{C}(A^T)$ 和 $\mathbf{N}(A)$ 把 $\mathbb{R}^n$ 分解成了两个正交的子空间，我们将这个直观作更形式化的描述，首先给出正交补 (orthogonal complement) 的定义：

定义 1.7 (Orthogonal Complements)

令 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，我们称 V 的正交补 (orthogonal complement) 为：

$$V^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{v} \perp \mathbf{u}, \text{ 对于任意的 } \mathbf{u} \in V\}.$$

注 1.8

正交补也可以定义在任意的子集上。

一个子空间的正交补有如下的性质：

引理 1.9

令 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，则：

1. $V^\perp$ 是一个子空间。
2. $V \perp V^\perp$ 。
3. 令 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，如果 $W \perp V$ ，则 $W \subseteq V^\perp$ ，即 $V^\perp$ 是最大的与 V 正交的子空间。
4. $(V^\perp)^\perp = V$ 。

注 1.10

这里蕴含的是 $\mathbb{R}^n$ 是有限维的线性空间，当这一条件不满足时命题不一定成立。

证明：

1. 给定任意的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V^\perp$ 和任意的 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}$, 对任意的 $\mathbf{u} \in V$ 有:

$$(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{u} = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u} = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in V^\perp,$$

$$(c\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{u} = c(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}) = 0 \Rightarrow c\mathbf{v}_1 \in V^\perp.$$

2. 由定义可得。

3. 由定义可得。

4. $V \subseteq (V^\perp)^\perp$ 是显然的, 下证 $(V^\perp)^\perp \subseteq V$. 令 $\mathbf{v} \in (V^\perp)^\perp$ 是一个非零向量, $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ 是 V 的一组正交基。由定义 $\mathbf{v} \perp V^\perp$, 反设 $\mathbf{v} \notin V$, 构造线性空间:

$$V' = \text{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$$

显然我们有: $V \subset V'$, 并且 $V' \perp V^\perp$, 由 3 可得: $V' \subseteq (V^\perp)^\perp$, 令 $\mathbf{w} = \mathbf{v} - \sum_{i=1}^k \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i$, 显然 $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}, \mathbf{w} \in V'$, 注意到:

$$\forall i \in [k] \quad \langle \mathbf{w}, \mathbf{u}_i \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle = 0$$

从而

$$\mathbf{w} \in V^\perp \cap (V^\perp)^\perp \Rightarrow \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 0, \text{ i.e. } \mathbf{w} = \mathbf{0}$$

与 $\mathbf{w}$ 非零矛盾。

□

注 1.11

这里利用了一些额外的结论, 即可以在 V 找到一组**正交基**, 关于这一部分我们会在后一个讲义中证明, 我们会先在这借用一下。

例 1.12 (一些例子)

1. 在例1.5中, 我们有:

$$V_1^\perp = V_2, \quad V_3^\perp = V_4.$$

2. 考察 $\mathbb{R}^3$ 中的子空间 $V = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$, 其正交补为:

$$V^\perp = \text{span}\{(1, 1, 1)\}$$

也就是平面 V 的法向量所构成的子空间。

线性代数基本定理. 在真正刻画正交补的本质之前, 我们首先来叙述其的一个应用。正交补的一个重要引入是叙述完成线性代数基本定理, 我们首先回顾一下矩阵 A 的四个空间:

1. $\mathbf{C}(A)$: A 的列空间, 即所有的 $A\mathbf{x}$ 的集合。
2. $\mathbf{N}(A)$: A 的零空间, 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解的集合。

3. $\mathbf{C}(\mathbf{A}^T)$: $\mathbf{A}$ 的行空间, 即所有的 $\mathbf{A}^T \mathbf{y}$ 的集合。
4. $\mathbf{N}(\mathbf{A}^T)$: $\mathbf{A}$ 的左零空间, 即 $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解的集合。

在上一节内容中, 我们介绍了线性代数基本定理第一部分的内容, 即:

定理 1.13 (Fundamental Theorem of Linear Algebra, Part I)

令 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵并且 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$, 则:

1. $\dim(\mathbf{C}(\mathbf{A})) = \dim(\mathbf{C}(\mathbf{A}^T)) = r$ 。
2. $\dim(\mathbf{N}(\mathbf{A})) = n - r$, $\dim(\mathbf{N}(\mathbf{A}^T)) = m - r$ 。

而定理1.1给出了线性代数基本定理第二部分的内容, 我们用正交补的概念来重新叙述:

定理 1.14 (Fundamental Theorem of Linear Algebra, Part II)

令 $\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 则:

1. $\mathbf{N}(\mathbf{A}) = (\mathbf{C}(\mathbf{A}^T))^\perp$
2. $\mathbf{N}(\mathbf{A}^T) = (\mathbf{C}(\mathbf{A}))^\perp$

定理1.13和定理1.14给出矩阵 $\mathbf{A}$ 的四个空间之间的关系, 如图1所示: 最后让我们来考虑一下为什么

$m \times n$ 的矩阵 $\mathbf{A}$ 的四个空间

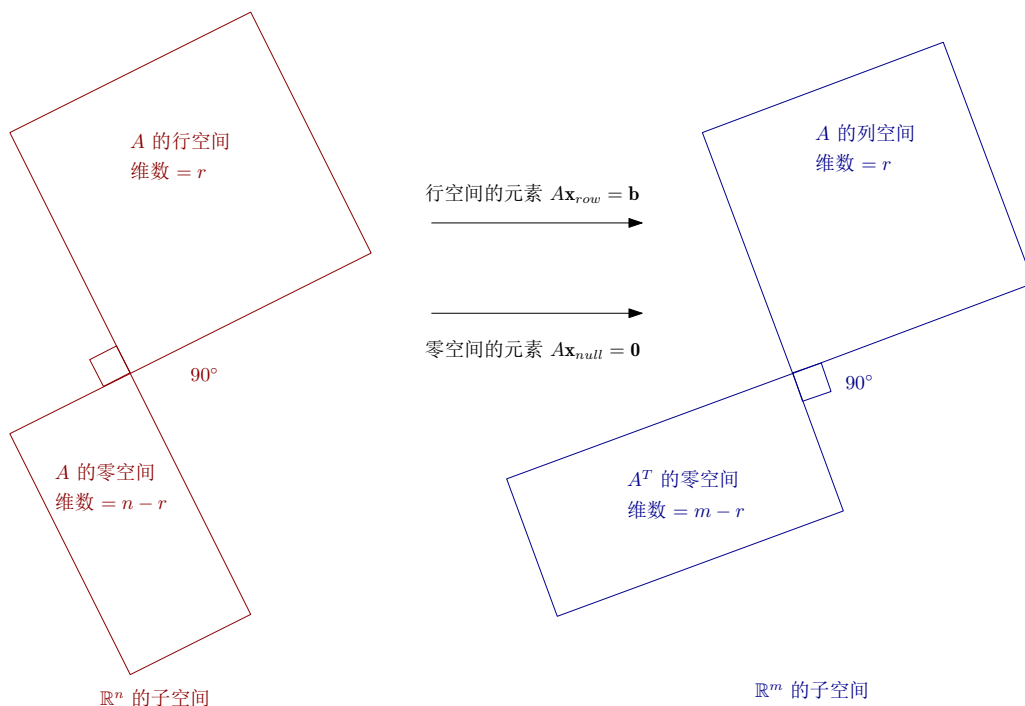


图 1 矩阵 $\mathbf{A}$ 的空间理解 (I)

会被称作“正交补”。考虑 $\mathbb{R}^2$ 的子集：

$$V = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

其正交补为：

$$V^\perp = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

注意到： $\mathbb{R} \neq V \cup V^\perp$ ，但每个 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 都可以表示为：

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y).$$

也就是说， $\mathbb{R}^2$ 可以被表示成类似 $V + V^\perp$ 的形式，这一形式被称作**直和**，出于课程目的设计，我们并不准备引入直和这一运算，但是我们需要给出正交补的一个刻画，其将原本的线性空间分解成了两个子空间之和，即如下引理：

定理 1.15

令 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，则对于任一 $x \in \mathbb{R}^n$ ，我们都存在**唯一的** $v \in V$ 和 $v^\perp \in V^\perp$ 使得：

$$x = v + v^\perp.$$

换句话说，

$$\mathbb{R}^n = V + V^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \{u + v \mid u \in V \text{ and } v \in V^\perp\}.$$

我们将首先给出**唯一性**的证明，而存在性的证明需要用到**投影**的概念，因此我们将在稍后证明。

证明：[定理1.15的唯一性证明] 假设存在 $v_1, v_2 \in V$ 和 $v_1^\perp, v_2^\perp \in V^\perp$ 使得 $w = v_1 + v_1^\perp = v_2 + v_2^\perp$ ，则有：

$$v_1 - v_2 = v_2^\perp - v_1^\perp.$$

由于 $v_1 - v_2 \in V$ ， $v_2^\perp - v_1^\perp \in V^\perp$ ，从而：

$$v_1 - v_2 \in V \cap V^\perp = \{0\},$$

从而 $v_1 = v_2$ 。同理 $v_1^\perp = v_2^\perp$ 。 □

引理??则进一步给出了矩阵 A 的四个空间之间的关系，如图2所示：

2 投影

寻找向量到直线的最短距离 现在我们来介绍**投影**这一概念，我们从一条直线开始。假设一条线的方向是 $a = (a_1, \dots, a_m)$ 。考虑任一个向量 $b = (b_1, \dots, b_m)$ ，我们希望在这条直线上找到 p ，使得 p 到 b 的距离最小，也就是 $\|p - b\|$ 最小。特别的，我们称这个距离最小的 p 为 b 在 a 上的**投影**，而 $e \stackrel{\text{def}}{=} b - p$ 则称之为**误差**。

图3中给出了在 $\mathbb{R}^2$ 上的一个几何直观，不难发现，当 e 与 a 垂直时， e 的长度最小。事实上，这在任意的维度上都成立。我们首先来准确计算一下 e 与 a 垂直时 p 和 e 的值：

解：[e 与 a 垂直时 p 和 e 的值] 假设：

$$p = \hat{x}a$$

$m \times n$ 的矩阵 A 的四个空间

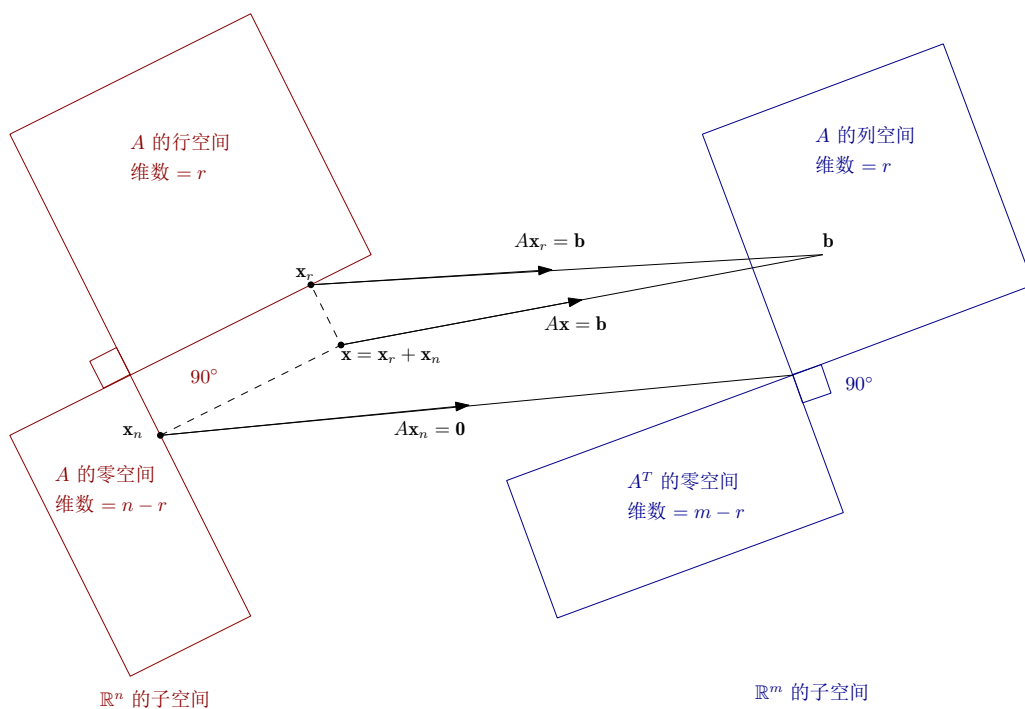


图 2 矩阵 A 的空间理解 (II)

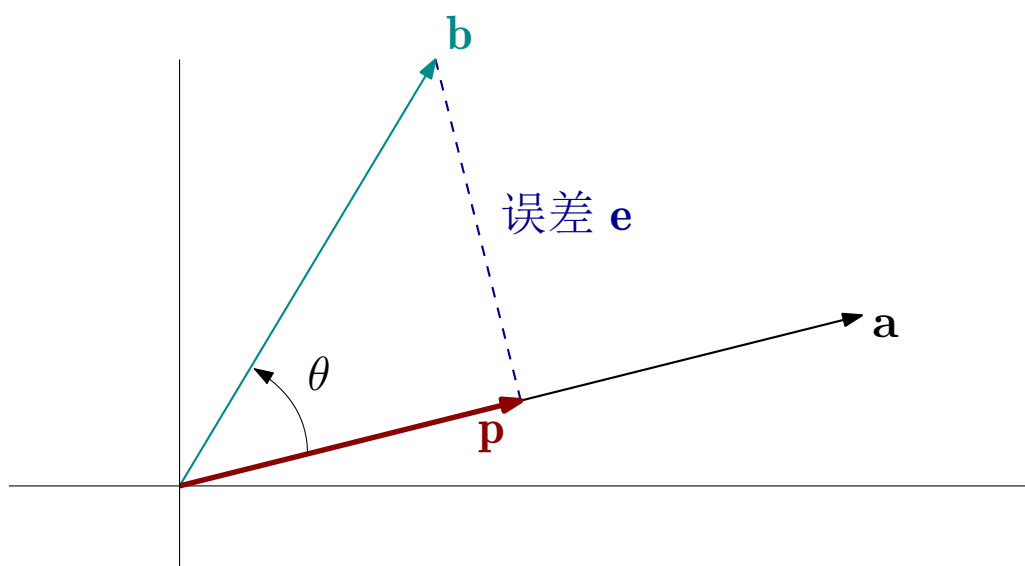


图 3 投影在二维平面上的几何直观

则 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$, 注意到 $\mathbf{e} \perp \mathbf{a}$, 则我们有:

$$0 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{a}^T(\mathbf{b} - \mathbf{p}) = \mathbf{a}^T(\mathbf{b} - \hat{x}\mathbf{a}) = \mathbf{a}^T\mathbf{b} - \hat{x}\mathbf{a}^T\mathbf{a}$$

从而我们有:

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}$$

即我们所需要的投影 $\mathbf{p}$ 和相应的误差 $\mathbf{e}$ 为:

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\mathbf{a}, \quad \mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\mathbf{a}.$$

□

注 2.1 (利用余弦来计算)

我们也可以通过余弦来计算 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{e}$. 注意到: $\mathbf{p} = \frac{\|\mathbf{p}\|}{\|\mathbf{a}\|}\mathbf{a}$, $\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{b}\| \cos \theta$ 以及 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|}$, 我们有:

$$\hat{x} = \frac{\|\mathbf{b}\| \cos \theta}{\|\mathbf{a}\|} = \frac{\|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{a}\|} \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}},$$

从而 $\mathbf{p} = \hat{x}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\mathbf{a}$.

现在我们给出这一直观的确切证明, 即误差最小的时候恰好 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{a}$ 垂直:

证明: [误差最小的情况] 沿用上面的记号, 考察 $\mathbf{a}$ 上任意一点 $x\mathbf{a}$, 则:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{b} - x\mathbf{a}\|^2 &= \|\mathbf{b} - \mathbf{p} + \mathbf{p} - x\mathbf{a}\|^2 \\ &= \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{p} - x\mathbf{a}\|^2 + 2(\mathbf{b} - \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{p} - x\mathbf{a}) \\ &= \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 + \|\hat{x}\mathbf{a} - x\mathbf{a}\|^2 + 2(\mathbf{b} - \mathbf{p}) \cdot (\hat{x}\mathbf{a} - x\mathbf{a}) \\ &= \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 + (\hat{x} - x)^2\|\mathbf{a}\|^2 + 2(\hat{x} - x)(\mathbf{b} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{a} \\ &= \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 + (\hat{x} - x)^2\|\mathbf{a}\|^2 \\ &\geq \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 \end{aligned}$$

最后一个不等式等号成立当且仅当 $x = \hat{x}$, 所以我们得到 $\mathbf{p}$ 是 $\mathbf{a}$ 方向这条线上唯一的一个点使得其与 $\mathbf{b}$ 的距离是最近的。 □

例 2.2 (一些例子)

1. 对于 $\mathbf{b} = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 来说, 其投影 $\mathbf{p}$ 就是其本身 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, 误差 $\mathbf{e} = \mathbf{0}$.
2. 对于 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 来说, 其投影 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 误差 $\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

3. 对于 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 来说, $\mathbf{a}_2^T \mathbf{b} = 5$, $\|\mathbf{a}_2\|^2 = 9$, 从而其投影 $\mathbf{p}$ 为:

$$\mathbf{p} = \hat{\mathbf{a}}_2 = \frac{\mathbf{a}_2^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2} \mathbf{a}_2 = \frac{5}{9} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{10}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix},$$

$$\text{误差为 } \mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} \end{bmatrix}.$$

投影矩阵与误差投影矩阵 注意到:

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{b}$$

这里 $\frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}$ 可以视作一个 $m \times m$ 的矩阵 $\mathbf{P}$, 更进一步的我们有对于任意的 $\mathbf{b}$, 都有:

$$\mathbf{p} = \mathbf{P} \mathbf{b}$$

时 $\mathbf{p}$ 到直线 $\mathbf{a}$ 的投影, 我们称 $\mathbf{P}$ 为投影矩阵, 并且注意到:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P}) \mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \mathbf{e}$$

因此矩阵

$$\mathbf{I} - \mathbf{P}$$

被称之为误差投影矩阵。

例 2.3

在例2.2中, 我们有:

1. $\mathbf{a}_1$ 的投影矩阵 $\mathbf{P}$ 和误差矩阵 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 为:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{4}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{6}{13} & \frac{9}{13} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I} - \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{9}{13} & -\frac{6}{13} \\ -\frac{6}{13} & \frac{4}{13} \end{bmatrix}$$

2. $\mathbf{a}_2$ 的投影矩阵 $\mathbf{P}$ 和误差矩阵 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 为:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I} - \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{8}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{5}{9} \end{bmatrix}$$

投影到一个子空间 现在我们将投影的概念进一步扩充到任意的子空间 V 上。考察 $\mathbb{R}^m$ 上的任一子空间 V ，令 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 是 V 的一组基，即：

$$V = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \left\{ \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{a}_i \mid c_i \in \mathbb{R} \right\}$$

与到一条线的投影相同， **$\mathbf{b}$ 到 V 的投影**应该是：

V 中离 $\mathbf{b}$ 最近的元素 (可能是唯一的?)

也就是说，我们需要寻找到 V 中的一个向量 $\mathbf{p}$ ：

$$\mathbf{p} = \hat{x}_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \hat{x}_n \mathbf{a}_n = A\hat{\mathbf{x}}.$$

使得 $\|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|$ 最小，这里我们令：

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{x}_n \end{bmatrix}, \quad A = [\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n].$$

令 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ ，我们首先证明，依旧存在 $\mathbf{e} \perp V$ ：

引理 2.4

$\mathbf{e} \perp V$ 。

证明：对于任意的 $\mathbf{v} \in V$ ，我们有：

$$\mathbf{v} = A\mathbf{y}$$

从而：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{b} - \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{b} - A\mathbf{y}\|^2 \\ &= \|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} + A\hat{\mathbf{x}} - A\mathbf{y}\|^2 \\ &= \|\mathbf{e}\|^2 + \|A(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y})\|^2 + 2\mathbf{e} \cdot A(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}) \\ &= \|\mathbf{e}\|^2 + \|A(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y})\|^2 \\ &\geq \|\mathbf{e}\|^2 \end{aligned}$$

□

由引理2.4，我们不难计算出 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{e}$ 的值，注意到：

$$\mathbf{e} \perp V \implies \mathbf{e} \perp \mathbf{a}_i, \quad i = 1, \dots, n$$

从而：

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1^T (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0 \end{cases}$$

即:

$$A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0} \iff A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \quad (1)$$

注意到 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵:

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$$

并且其列向量是线性无关的, 则 $A^T A$ 是 $n \times n$ 的矩阵, 并且如果我们证明 $A^T A$ 是可逆的, 则我们有:

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

并且我们可以得到 $\mathbf{b}$ 到 $V(= \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\})$ 的投影为:

$$\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

对应的投影矩阵为:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

现在我们来证明 $A^T A$ 是可逆的, 即定理2.5:

定理 2.5

令 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 并且 $\text{rank}(A) = n$, 则 $A^T A$ 是可逆的。

证明: 我们证明: $\text{column-rank}(A^T A) = n$, 即等价的:

$$A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 只有 } \mathbf{0} \text{ 一个解。}$$

事实上, 我们有:

$$\begin{aligned} A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0} &\implies \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = 0 \\ &\iff (A\mathbf{x})^T A\mathbf{x} = 0 \\ &\iff A\mathbf{x} \cdot A\mathbf{x} = 0 \\ &\iff \|A\mathbf{x}\| = 0 \\ &\iff A\mathbf{x} = \mathbf{0} \\ &\iff \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (\text{这是因为 } \text{rank}(A) = n) \end{aligned}$$

□

例 2.6 (一个例子)

考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的子空间 V :

$$V = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

我们来计算 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 到该空间的投影和对应的投影矩阵。记矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，则我们有：

$$1. \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 解方程： $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ ：

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可得： $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (5, -3)$

$$3. \text{ 其投影 } \mathbf{p} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 误差为 } \mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 投影矩阵 } \mathbf{P} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

投影计算的一个总结。 我们现在对投影计算进行一个总结：

1. 我们的目标是计算 $\mathbf{b}$ 到下列空间：

$$\mathbb{V} = \text{span}(\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\})$$

的投影 $\mathbf{p}$ ，其中 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 是线性无关的， $\mathbf{p} \in \mathbb{V}$ 。

2. 我们令 $\mathbf{p} \in \mathbb{V}$ 是满足其误差 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ 与 $\mathbb{V}$ 垂直的向量。我们证明了，对于任意的 $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ ：

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{v}\| = \min_{\mathbf{u} \in \mathbb{V}} \|\mathbf{b} - \mathbf{u}\| \iff \mathbf{v} = \mathbf{p}$$

3. 我们得到了相应的投影矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$ ，即：

$$\mathbf{p} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

并且我们证明了当 $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$ 时 $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1}$ 是存在的，这也说明了 $\mathbf{p}$ 的**唯一性**。

定理1.15的完整证明。 在本节的最后，我们回答上一节所遗留的问题。

证明：[定理1.15的完整证明] 唯一性的证明已经给出，我们在这只给出**存在性**的证明。令 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ 表示 $\mathbb{V}$ 的一组基，并且：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_k \end{bmatrix}$$

则对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，令 $\mathbf{u} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{x}$ ，则我们有：

$$\mathbf{x} = \mathbf{u} + (\mathbf{x} - \mathbf{u}), \quad \mathbf{u} \in \mathbb{V}, \mathbf{x} - \mathbf{u} \in \mathbb{V}^\perp.$$

□